

Pesquisa sobre Crédito e Finanças

1. Como Funciona a Tabela de Juros

A taxa de juros representa o custo do dinheiro emprestado. Quando um banco ou instituição financeira concede crédito, ele cobra um percentual sobre o valor emprestado como remuneração pelo risco e pelo tempo em que o dinheiro fica indisponível.

Fórmulas de Juros

Os juros podem ser calculados de duas formas principais:

1. Juros Simples:

$$J = P \times i \times n \quad | \quad M = P + J = P \times (1 + i \times n)$$

Onde: J = valor dos juros, P = principal (valor inicial), i = taxa de juros por período, n = número de períodos, M = montante final.

2. Juros Compostos (usados no mercado financeiro):

$$M = P \times (1 + i)^n \quad | \quad J = M - P$$

Onde: M = montante acumulado, P = capital inicial, i = taxa de juros por período, n = tempo/número de períodos.

Essa taxa é composta por vários fatores:

- **Taxa básica de juros (Selic):** Serve como referência para todo o mercado financeiro.
- **Custo de captação:** O valor que o banco paga para conseguir o dinheiro que vai emprestar.
- **Inadimplência:** Uma margem cobrada para cobrir o risco de clientes que não pagam.
- **Impostos e taxas operacionais:** Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e custos administrativos.
- **Lucro do banco:** O ganho líquido da instituição financeira (spread bancário).

Exemplo Prático (Juros Compostos):

Empréstimo de $P = R\$ 1.000,00$ por $n = 3$ meses a uma taxa de $i = 2\%$ ao mês (0,02):

$$M = 1000 \times (1 + 0,02)^3 = 1000 \times (1,02)^3 = 1000 \times 1,061208 = R\$ 1.061,21$$

Os juros cobrados no período totalizam $J = 1.061,21 - 1.000,00 = R\$ 61,21$.

2. Cálculo SAC vs. PRICE

Existem dois sistemas principais para calcular as parcelas de um financiamento ou empréstimo. A principal diferença entre eles é a forma como o saldo devedor e as prestações mudam ao longo do tempo.

Sistema de Amortização Constante (SAC)

No sistema SAC, a amortização (A) é constante ao longo do contrato, enquanto os juros (J_k) e a parcela (PMT_k) diminuem a cada mês k .

Fórmulas do Sistema SAC:

- Amortização constante: $A = PV / n$
- Juros da parcela k : $J_k = SD_{k-1} \times i$
- Valor da parcela k : $PMT_k = A + J_k$
- Saldo Devedor no período k : $SD_k = SD_{k-1} - A$

Onde: PV = valor presente/empréstimo, n = total de parcelas, i = taxa de juros, SD = saldo devedor.

Tabela Price (Sistema Francês)

Na Tabela Price, o valor da prestação (PMT) é constante durante todo o período. A amortização cresce a cada mês à medida que os juros sobre o saldo devedor diminuem.

Fórmulas da Tabela Price:

- Valor da parcela constante: $PMT = PV \times [(i \times (1 + i)^n) / ((1 + i)^n - 1)]$
- Juros da parcela k : $J_k = SD_{k-1} \times i$
- Amortização na parcela k : $A_k = PMT - J_k$
- Saldo Devedor no período k : $SD_k = SD_{k-1} - A_k$

Exemplo Comparativo Real

Simulação de um financiamento de R\$ 100.000,00 feito em 5 parcelas mensais a uma taxa de juros de 2% ao mês:

Mês	Parcela SAC	Parcela PRICE	Amortização SAC	Amortização PRICE
1	R\$ 22.000,00	R\$ 21.216,48	R\$ 20.000,00	R\$ 19.216,48
2	R\$ 21.600,00	R\$ 21.216,48	R\$ 20.000,00	R\$ 19.600,81

Mês	Parcela SAC	Parcela PRICE	Amortização SAC	Amortização PRICE
3	R\$ 21.200,00	R\$ 21.216,48	R\$ 20.000,00	R\$ 19.992,83
4	R\$ 20.800,00	R\$ 21.216,48	R\$ 20.000,00	R\$ 20.392,68
5	R\$ 20.400,00	R\$ 21.216,48	R\$ 20.000,00	R\$ 20.797,20
Total	R\$ 106.000,00	R\$ 106.082,40	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

No SAC, o total pago de juros é R\$ 6.000,00. Na PRICE, o total de juros fica em R\$ 6.082,40.

3. O que é CET (Custo Efetivo Total)?

O Custo Efetivo Total (CET) é a taxa percentual anual ou mensal que iguala o valor presente dos fluxos de recebimentos ao valor presente dos fluxos de pagamentos futuros.

Fórmula do Custo Efetivo Total (Regulamentação Banco Central):

$$FC_0 = \sum [FC_j / (1 + CET)^{j/365}]$$

Onde:

- FC_0 = valor do crédito concedido (líquido de despesas pagas na data de liberação);
- FC_j = valor de cada prestação, tarifa, imposto (IOF) ou despesa cobrada na data j ;
- j = data do pagamento expressa em dias corridos contados a partir da data de liberação ($j = 0$);
- CET = taxa do Custo Efetivo Total calculada por equivalência financeira.

Exemplo Prático:

Um empréstimo de R\$ 10.000 nominalmente a 1,5% a.m. possui R\$ 500 de taxas/IOF na saída. O valor líquido recebido pelo cliente é de $FC_0 = 9.500$. Ao igualar esse valor ao fluxo das parcelas pagas, a taxa interna de retorno (CET) sobe de 1,5% a.m. para aproximadamente 2,1% a.m.

4. Produtos de Crédito

O mercado financeiro oferece diferentes tipos de crédito, cada um voltado a uma necessidade específica e com prazos e taxas variados:

Produto	Garantia Exigida	Prazo Típico	Exemplo de Aplicação
Cartão (Rotativo)	Nenhuma	Até 30 dias	Pagamento parcial da fatura mensal do cartão.
Cheque Especial	Nenhuma	Curtíssimo prazo	Cobrir um saldo negativo pontual na conta corrente.
Empréstimo Pessoal	Nenhuma	12 a 48 meses	Reformas, viagens ou quitação de dívidas mais caras.
Crédito Consignado	Desconto em folha	24 a 84 meses	Aposentados, pensionistas e servidores públicos.
Financiamento Veicular	O próprio veículo	24 a 60 meses	Aquisição de carros ou motos novos e usados.
Financiamento Imobiliário	O próprio imóvel	120 a 420 meses	Compra de casa ou apartamento residencial.

5. Faixa de Risco e Scoring de Crédito

Antes de conceder empréstimos, as instituições avaliam o perfil de cada cliente para entender a chance de inadimplência. Essa avaliação determina a faixa de risco em que o cliente se enquadra e influencia diretamente a taxa de juros oferecida.

- **Pontuação de Crédito (Score):** Uma pontuação que costuma ir de 0 a 1000, calculada por órgãos de proteção ao crédito (como Serasa e SPC). Leva em conta histórico de pagamentos, contas em atraso e consultas ao CPF.
- **Classificação do Banco Central:** O Banco Central exige que os bancos classifiquem as operações em níveis de risco que vão de AA (menor risco) até H (maior risco/inadimplência).
- **Risco x Taxa de Juros:** Clientes com menor risco recebem ofertas com juros menores. Clientes com alto risco de inadimplência enfrentam taxas mais altas para compensar a probabilidade de calote ou têm o crédito recusado.

Exemplo Prático:

Um cliente com Score 850 (Faixa de Risco AA) solicita R\$ 10.000 em um empréstimo pessoal e consegue uma taxa de 1,8% ao mês. Outro cliente com Score 320 (Faixa de Risco E) solicita o mesmo valor, mas só consegue aprovação a uma taxa de 4,5% ao mês devido ao maior risco de inadimplência associado ao seu perfil.

6. Referências Bibliográficas

- **BANCO CENTRAL DO BRASIL.** Resolução CMN nº 3.517, de 6 de dezembro de 2007. Dispõe sobre a metodologia de cálculo e de divulgação do Custo Efetivo Total (CET) para operações de crédito e arrendamento mercantil financeiro.
- **BANCO CENTRAL DO BRASIL.** Circular nº 3.371, de 6 de dezembro de 2007. Estabelece critérios para classificação das operações de crédito e constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa.
- **ASSAF NETO, Alexandre.** Matemática Financeira e suas Aplicações. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- **SERASA EXPERIAN.** Entenda o que é Score de Crédito e como ele funciona. Disponível em: <<https://www.serasa.com.br>>. Acesso em: 2026.
- **GITMAN, Lawrence J.** Princípios de Administração Financeira. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.